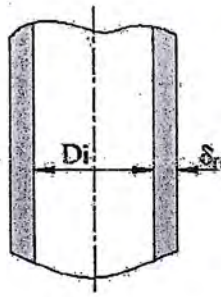


内筒体压力计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	1.10	MPa	
设计温度 t	250.00	°C	
内径 D_i	1800.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	167.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	1.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 7.00$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta - C_1 - C_2 = 8.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		mm
重量	803.45		kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.5600$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 190.78$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_c] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 1.36558$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 114.34$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	141.95		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		